

Especificacion Tecnica: Plugin AssetResolver

Ultima actualizacion: 2026-04-20

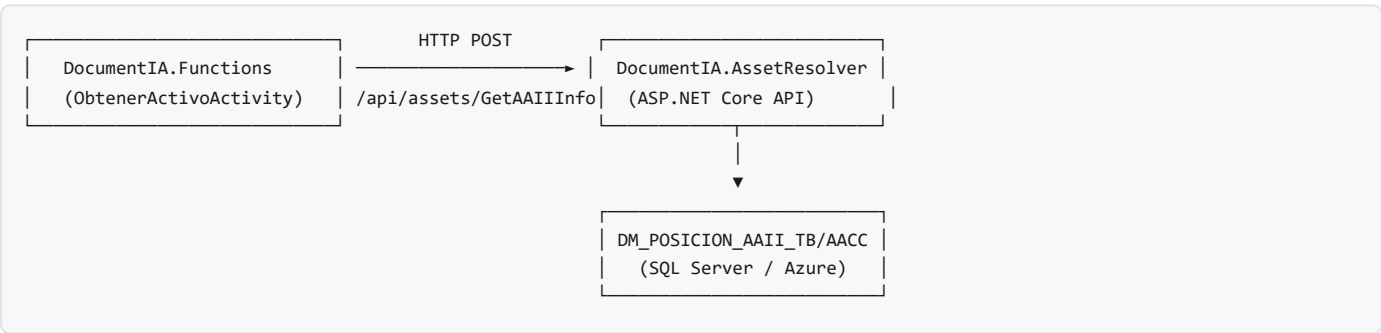
Proyecto: AI DocClassExt — SAREB

Componente: DocumentIA.AssetResolver

1. Proposito

El plugin **AssetResolver** es un servicio HTTP independiente que resuelve el **IdActivo** (codigo de activo inmobiliario SAREB) a partir de datos extraidos de documentos y/o criterios explicitos en request. Consulta las tablas maestras `DM_POSICION_AAII_TB` y `DM_POSICION_AACC_TB` usando cuatro criterios de busqueda configurables: IDUFIR, Referencia Catastral, Direccion fuzzy y Direccion tipificada.

2. Arquitectura



- **Proceso independiente:** corre en puerto 5006 (local) o como Azure App Service.
- **Comunicacion:** HTTP POST JSON via `HttpClientFactory` .
- **Base de datos:** connection string `AssetResolverDb` (lectura de tabla de activos).

3. Endpoint Principal

POST `/api/assets/GetAAIIInfo`

Request

```

{
  "correlationId": "guid",
  "documentType": "nota.simple.1_4",
  "extractedData": {
    "IDUFIR_CRU": "12345678901234",
    "Localizacion": "CALLE MAYOR 1, 28013 MADRID"
  },
  "requestedFields": ["#ALL#"],
  "AAII_Search": true,
  "AACC_Search": true,
  "idufirOverride": null,
  "referenciaCatastralOverride": null,
  "modoCombinacionCriterios": "OR",
  "busquedaIdufirHabilitada": true,
  "busquedaReferenciaCatastralHabilitada": false,
  "busquedaDireccionHabilitada": true,
  "busquedaDireccionTipificadaHabilitada": false,
  "direccionTipificada": {
    "pais": null,
    "provincia": null,
    "comunidadAutonoma": null,
    "municipio": "Madrid",
    "poblacion": null,
    "tipoVia": null,
    "calle": "Mayor",
    "numero": "1",
    "bloque": null,
    "puerta": null,
    "codigoPostal": "28013",
    "planta": null
  },
  "mapeoIdufir": ["IDUFIR_CRU"],
  "mapeoReferenciaCatastral": [],
  "mapeoDireccionCompleta": ["Localizacion"],
  "mapeoDireccionNombreVia": [],
  "mapeoDireccionNumero": [],
  "mapeoDireccionMunicipio": [],
  "mapeoDireccionCodigoPostal": [],
  "umbralScoreDireccion": 0.75
}

```

Campos del Request

Campo	Tipo	Default	Descripcion
correlationId	string	required	ID de correlacion para trazabilidad.
documentType	string	null	Tipologia del documento (informativo).
extractedData	dict	{}	Campos extraidos del documento (clave-valor).
requestedFields	string[]	null	Columnas a retornar. #ALL# = todas las columnas del origen consultado. null = solo obligatorias.
AAll_Search	bool	true	Si true, consulta origen AAll (DM_POSICION_AAll_TB).
AACC_Search	bool	true	Si true, consulta origen AACC (DM_POSICION_AACC_TB).
idufirOverride	string	null	Valor IDUFIR explicito (ignora extractedData).
referenciaCatastralOverride	string	null	Valor RefCat explicito.
modoCombinacionCriterios	string	"OR"	AND = interseccion, OR = union.
busquedaIdufirHabilitada	bool	true	Si false, IDUFIR no se usa aunque haya alias.
busquedaReferenciaCatastralHabilitada	bool	true	Si false, RefCat no se usa.
busquedaDireccionHabilitada	bool	false	Si true, activa busqueda fuzzy por direccion.
busquedaDireccionTipificadaHabilitada	bool	false	Si true, activa busqueda por campos tipificados con filtros AND.
direccionTipificada	object	null	Campos directos de busqueda (no salen de extractedData): Pais, Provincia, ComunidadAutonoma, Municipio, Poblacion, TipoVia, Calle, Numero, Bloque, Puerta,CodigoPostal, Planta.
mapeoIdufir	string[]	[]	Claves de extractedData para IDUFIR.
mapeoReferenciaCatastral	string[]	[]	Claves de extractedData para RefCat.
mapeoDireccionCompleta	string[]	[]	Claves para direccion completa (se parsea automaticamente).
mapeoDireccionNombreVia	string[]	[]	Claves para nombre de via.
mapeoDireccionNumero	string[]	[]	Claves para numero.
mapeoDireccionMunicipio	string[]	[]	Claves para municipio.
mapeoDireccionCodigoPostal	string[]	[]	Claves para codigo postal.
umbralScoreDireccion	double	0.75	Score minimo [0.0-1.0] para match por direccion.

Response

```

{
  "correlationId": "guid",
  "found": true,
  "count": 1,
  "criteriosUsados": {
    "idufir": "12345678901234",
    "referenciaCatastral": null,
    "modoCombinacionCriterios": "OR",
    "direccion": {
      "direccionCompleta": "CALLE MAYOR 1, 28013 MADRID",
      "nombreVia": "CALLE MAYOR",
      "numero": "1",
      "municipio": "MADRID",
      "codigoPostal": "28013",
      "direccionNormalizada": "calle mayor 1 madrid 28013",
      "score": 0.92,
      "candidatosEvaluados": 1523,
      "razon": "Match encontrado con score 0.92"
    },
    "direccionTipificada": {
      "pais": null,
      "provincia": null,
      "comunidadAutonoma": null,
      "municipio": "Madrid",
      "poblacion": null,
      "tipoVia": null,
      "calle": "Mayor",
      "numero": "1",
      "bloque": null,
      "puerta": null,
      "codigoPostal": "28013",
      "planta": null,
      "candidatosEvaluados": 12,
      "razon": "1 activos encontrados con filtros tipificados"
    }
  },
  "activos": [
    {
      "idActivo": "SAR-001234",
      "fchCierre": "2025-12-31",
      "camposSolicitados": { "DES_NOMBRE_VIA": "CALLE MAYOR", "NUM_VIA": "1" }
    }
  ],
  "activosAAII": [],
  "activosAACC": [],
  "countAAII": 0,
  "countAACC": 1,
  "camposConError": [],
  "message": "Encontrado 1 activo con criterio: Idufir OR Direccion",
  "duracionMs": 45,
  "criterioUtilizado": "Idufir OR Direccion",
  "error": null
}

```

4. Algoritmo de Búsqueda

4.1 Flujo General

1. Validar flags de habilitacion (busquedaXxxHabilitada)
 - └ Si deshabilitado: vaciar alias, marcar indicatedXxx = false
2. Resolver valores de cada criterio habilitado:
 - └ IDUFIR: override ?? detectar en extractedData via alias
 - └ RefCat: override ?? detectar en extractedData via alias
 - └ Direccion: detectar componentes o parsear direccion completa
 - └ DireccionTipificada: leer objeto request.direccionTipificada
3. Si ningun criterio tiene valor resuelto:
 - └ Retornar Found=false, mensaje "No se encontraron criterios"
4. Ejecutar busquedas independientes:
 - └ IDUFIR: SELECT WHERE ID_IDUFIR = @valor
 - └ RefCat: SELECT WHERE ID_REF_CATAST = @valor
 - └ Direccion: pre-filtro en BD (CP o prefijo municipio) + scoring fuzzy en memoria
 - └ DireccionTipificada: filtros AND en BD solo para campos informados
5. Combinar resultados segun modoCombinacionCriterios:
 - └ OR: UNION de resultados
 - └ AND: INTERSECT de resultados (si algun criterio = 0, resultado = 0)
 - └ OR con todos los criterios a 0: resultado vacio (sin excepcion)
6. Deduplicar por ID_ACTIVOSAREB
7. Construir response con campos solicitados por origen (AAII/AACC)

4.2 Deteccion de Valores

```
// Logica simplificada de deteccion
string? DetectarValor(extractedData, override, alias)
{
    if (!string.IsNullOrWhiteSpace(override)) return override;

    foreach (var alias in alias)
    {
        if (extractedData.TryGetValue(alias, out var valor) && !string.IsNullOrWhiteSpace(valor))
            return valor;
    }
    return null;
}
```

4.3 Algoritmo de Scoring por Direccion Fuzzy

El algoritmo calcula un score [0.0-1.0] comparando la direccion de entrada contra cada fila de DM_POSICION_AAII_TB :

$$\text{Score} = (\text{NombreVia} * 0.40) + (\text{Numero} * 0.30) + (\text{Municipio} * 0.20) + (\text{CodigoPostal} * 0.10)$$

Cada componente textual se evalua con similitud de Jaccard sobre tokens normalizados:

Componente	Peso	Columna BD	Comparacion
NombreVia	40%	DES_NOMBRE_VIA	Jaccard sobre texto normalizado
Numero	30%	NUM_VIA	Exacta tras normalizar numero
Municipio	20%	DES_MUNICIP	Jaccard sobre texto normalizado
CodigoPostal	10%	NUM_COD_POSTAL	Exacta tras normalizar CP

Normalizacion: se eliminan tildes, se convierte a minusculas, y se remueven caracteres especiales.

Pre-filtro BD antes del scoring:

- Si hay código postal: `NUM_COD_POSTAL = @cp`
- Si no hay CP y hay municipio: `DES_MUNICP LIKE '%prefijo6%'`

Umbral por defecto: `0.75` (si `umbralScoreDireccion` no se informa o es `<= 0`).

4.4 Parseo de Direccion Completa

Cuando se usa `mapeoDireccionCompleta`, la cadena se parsea automáticamente:

Entrada: "CALLE MAYOR 1, 28013 MADRID"

1. Extraer CP: `regex \b\d{5}\b → "28013"`
2. Remover CP de la cadena: "CALLE MAYOR 1, MADRID"
3. Split por coma: ["CALLE MAYOR 1", "MADRID"]
4. Municipio:
 - 2 segmentos: último segmento
 - 3 o más segmentos: penúltimo (el último suele ser provincia)
5. Primer segmento = Via + Número
6. Extraer número de vía: primer match `regex \b\d+[A-Z]? \b → "1"`
7. Resto = NombreVía: "CALLE MAYOR"

Caso real soportado:

- Entrada: "calle torrente ballester 7, 4C Azuqueca de Henares, Guadalajara"
- Resultado parseado: `NombreVía="calle torrente ballester", Número="7", Municipio="Azuqueca de Henares"`

Resultado:

NombreVía: "CALLE MAYOR"
 Número: "1"
 Municipio: "MADRID"
 CódigoPostal: "28013"

5. Combinación de Resultados

5.1 Modo OR (Union)

`ResultadoFinal = Idufir.Resultados U RefCat.Resultados U Direccion.Resultados`

Si `DireccionTipificada` está resuelta, también participa en OR:
`ResultadoFinal = ... U DireccionTipificada.Resultados`

Ejemplo:

- IDUFIR encuentra: [A, B]
- Direccion encuentra: [B, C]
- Resultado OR: [A, B, C] (deduplicado)

5.2 Modo AND (Intersección)

`ResultadoFinal = Idufir.Resultados n RefCat.Resultados n Direccion.Resultados`

Regla importante: solo se consideran criterios que tienen valor resuelto. Si un criterio no tiene valor (ej. `mapeoIdufir` vacío y no hay override), no participa en la intersección.

Ejemplo:

- IDUFIR (resuelto) encuentra: [A, B, C]
- Direccion (resuelto) encuentra: [B, C, D]
- RefCat (no resuelto): no participa
- Resultado AND: [B, C]

Si cualquier criterio resuelto devuelve 0 resultados, el resultado final es vacío:

- IDUFIR encuentra: [A]
- Direccion encuentra: [] (score < umbral)
- Resultado AND: []

En modo OR, si todos los criterios resueltos devuelven 0 resultados, el resultado final es [] y no se produce excepcion.

5.3 Direccion Tipificada (AND por campos informados)

La busqueda tipificada no utiliza alias de `extractedData`. Toma directamente `request.direccionTipificada`.

Reglas:

- Si `busquedaDireccionTipificadaHabilitada=false`, no participa.
- Si el objeto viene vacío (todos null/whitespace), se ignora.
- Cada campo informado agrega un `WHERE` adicional (logica AND).
- Texto: `LIKE '%valor%'`.
- Numero (`NUM_VIA`) y codigo postal (`NUM_COD_POSTAL`): igualdad exacta tras normalizacion.

Mapeo de campos:

- Pais -> `DES_PAIS`
- Provincia -> `DES_PROVNC`
- ComunidadAutonoma -> `DES_COMUNI_AUTO`
- Municipio -> `DES_MUNICP`
- Poblacion -> `DES_POBLCN`
- TipoVia -> `DES_TIPO_VIA`
- Calle -> `DES_NOMBRE_VIA`
- Numero -> `NUM_VIA`
- Bloque -> `DES_BLOQUE`
- Puerta -> `DES_PUERTA`
- CodigoPostal -> `NUM_COD_POSTAL`
- Planta -> `DES_PLANTA`

6. Configuración del Plugin

6.1 appsettings.json

```
{
  "ConnectionStrings": {
    "AssetResolverDb": "Server=servidor;Database=AAII;User Id=...;Password=...;"
  },
  "FieldAliases": {
    "Idufir": ["IDUFIR", "IDUFIR_CRU", "CRU", "CodigoRegistroUnico"],
    "ReferenciaCatastral": ["ReferenciaCatastral", "RefCatastral", "Catastral"],
    "DireccionCompleta": ["Localizacion", "Direccion", "DireccionCompleta", "Domicilio"]
  },
  "Logging": {
    "LogLevel": { "Default": "Information" }
  }
}
```

6.2 FieldAliases

Los alias globales se usan como fallback cuando no hay mapeo explicito en la tipologia:

Alias	Proposito	Defaults
Idufir	Detectar IDUFIR en extractedData	IDUFIR, IDUFIR_CRU, CRU, CodigoRegistroUnico
ReferenciaCatastral	Detectar RefCat	ReferenciaCatastral, RefCatastral, Catastral
DireccionCompleta	Detectar direccion completa	Localizacion, Direccion, DireccionCompleta, Domicilio

Nota: no existen alias para DireccionTipificada; se informa por objeto dedicado en request.

7. Tabla DM_POSICION_AAI_TB

7.1 Columnas Relevantes

Columna	Tipo	Descripcion
ID_ACTIVO_SAREB	varchar	Codigo unico del activo (PK logica).
ID_IDUFIR	varchar	Codigo IDUFIR del Registro de la Propiedad.
ID_REF_CATAST	varchar	Referencia Catastral.
DES_NOMBRE_VIA	varchar	Nombre de la via (calle, avenida, etc.).
NUM_VIA	varchar	Numero de portal.
DES_MUNICP	varchar	Nombre del municipio.
NUM_COD_POSTAL	varchar	Codigo postal.
DES_PAIS	varchar	País.
DES_PROVNC	varchar	Provincia.
DES_COMUNI_AUTO	varchar	Comunidad autonoma.
DES_POBLCN	varchar	Poblacion.
DES_TIPO_VIA	varchar	Tipo de via.
DES_BLOQUE	varchar	Bloque.
DES_PUERTA	varchar	Puerta.
DES_PLANTA	varchar	Planta.
FCH_CIERRE	date	Fecha de cierre del activo.
FCH_ALTA	date	Fecha de alta.
FCH_BAJA	date	Fecha de baja (null si activo).
DES_SERVICER	varchar	Servicer asignado.

7.2 Columnas Obligatorias en Response

Siempre se incluyen en la respuesta:

- ID_ACTIVO_SAREB
- FCH_CIERRE
- FCH_ALTA
- FCH_BAJA
- DES_SERVICER

8. Ejemplos de Configuración

8.1 Nota Simple 1.4 — Solo IDUFIR

```
{
  "assetResolver": {
    "enabled": true,
    "busquedaIdufirHabilitada": true,
    "busquedaReferenciaCatastralHabilitada": false,
    "busquedaDireccionHabilitada": false,
    "mapeoIdufir": ["IDUFIR_CRU", "CRU"]
  }
}
```

8.2 Nota Simple 1.4 — Solo Direccion

```
{
  "assetResolver": {
    "enabled": true,
    "busquedaIdufirHabilitada": false,
    "busquedaReferenciaCatastralHabilitada": false,
    "busquedaDireccionHabilitada": true,
    "mapeoDireccionCompleta": ["Localizacion"],
    "umbralScoreDireccion": 0.75
  }
}
```

8.3 Todos los criterios con AND

```
{
  "assetResolver": {
    "enabled": true,
    "modoCombinacionCriterios": "AND",
    "busquedaIdufirHabilitada": true,
    "busquedaReferenciaCatastralHabilitada": true,
    "busquedaDireccionHabilitada": true,
    "mapeoIdufir": ["IDUFIR_CRU"],
    "mapeoReferenciaCatastral": ["ReferenciaCatastral"],
    "mapeoDireccionCompleta": ["Localizacion"],
    "umbralScoreDireccion": 0.8
  }
}
```

8.4 Búsqueda por Direccion Tipificada

```
{
  "assetResolver": {
    "enabled": true,
    "modoCombinacionCriterios": "OR",
    "busquedaIdufirHabilitada": false,
    "busquedaReferenciaCatastralHabilitada": false,
    "busquedaDireccionHabilitada": false,
    "busquedaDireccionTipificadaHabilitada": true
  }
}
```

9. Errores y Troubleshooting

Sintoma	Causa	Solucion
Found=false , mensaje "No se encontraron criterios"	Ningun criterio habilitado tiene valor en extractedData	Verificar mapeos y alias. Revisar que extractedData contiene las claves esperadas.
Score de direccion siempre bajo	Direccion mal parseada o datos BD incompletos	Revisar logs de direccionNormalizada . Verificar que NOM_VIA , NOM_MUNIC estan poblados en BD.
Timeout en busqueda por direccion	Tabla muy grande + scoring en memoria	Considerar filtrar por provincia/municipio primero, o implementar busqueda en BD.
Excepcion Index was out of range en combinacion OR	Todos los criterios devolvian 0 y no habia conjuntos para combinar	Corregido en CombinarResultados : devuelve lista vacia si no hay criterios con resultados.
camposConError no vacio	Se solicitaron columnas inexistentes	Verificar nombres de columna en requestedFields . Usar #ALL# para descubrir columnas disponibles.

10. Tests Funcionales con Script

Script principal:

- scripts/Test-AssetResolver.ps1

Escenarios actuales:

- idufir-alias-default
- idufir-mapeo-personalizado
- refcat-directa
- idufir-override
- modo-or-dos-criterios
- modo-and-dos-criterios
- direccion-fuzzy
- campos-all
- campos-limitados
- direccion-tipificada
- direccion-tipificada-combinada
- sin-datos

Resumen de salida:

- Tabla ASCII con columnas Escenario , Descripcion , Resultado , IdsActivos .
- IdsActivos muestra los IdActivo resueltos por escenario (o - si no hay resultado).

11. Tests Unitarios

El proyecto DocumentIA.AssetResolver.Tests incluye tests para:

Test	Descripcion
BuscarActivos_ConIdufirValido_RetornaActivo	Busqueda basica por IDUFIR.
BuscarActivos_DireccionCompletaDesdeLocalizacion_ResuelveActivo	Parseo de direccion completa desde campo Localizacion .
BuscarActivos_ModoAnd_ExigeCoincidenciaEnTodosLosCriteriosResueltos	Verifica que AND retorna vacio si criterios no coinciden.

Ejecutar:

```
cd src\plugins\DocumentIA.AssetResolver.Tests
dotnet test
```

13. Contrato Funcional de Precedencia de Criterios y Propagacion de IdActivo

Estado: Aprobado — 2026-04-21

Este apartado formaliza las reglas de precedencia y propagacion que rigen el comportamiento del plugin AssetResolver. Sirve como contrato funcional de referencia para desarrollo, pruebas y operaciones.

13.1 Precedencia en la Resolucion del Valor de Cada Criterio

Cada criterio (IDUFIR, ReferenciaCatastral, Direccion, DireccionTipificada) resuelve su valor de forma independiente siguiendo este orden de precedencia:

1. Override explicito de la peticion HTTP
(instrucciones.assetResolver.camposBusqueda.idufir / .referenciaCatastral)
 2. Valor en extractedData via alias de tipologia
(configuracion.mapeoIdufir, .mapeoReferenciaCatastral, .mapeoDireccionCompleta, ...)
 3. Valor en extractedData via alias globales del plugin
(FieldAliases: Idufir, ReferenciaCatastral, DireccionCompleta)
 4. Sin valor → criterio no participa en la busqueda

Nota: DireccionTipificada no usa alias; su valor proviene siempre del objeto request.direccionTipificada (path 1 o directamente del campo instrucciones.assetResolver.camposBusqueda.direccionTipificada si se informa).

13.2 Orden de Fiabilidad de Criterios

Desde el punto de vista funcional, los criterios tienen la siguiente fiabilidad decreciente para identificar univocamente un activo:

Prioridad	Criterio	Tipo de busqueda	Fiabilidad
1	IDUFIR	Exacta (ID_IDUFIR = @valor)	Alta — identificador registral unico
2	Referencia Catastral	Exacta (ID_REF_CATAST = @valor)	Alta — identificador catastral unico
3	Direccion fuzzy	Scoring Jaccard en memoria	Media — sujeto a normalizacion y umbral
4	Direccion tipificada	Filtros AND en BD	Media — precision dependiente de campos informados

Esta tabla de fiabilidad **no implica un orden de ejecucion**: todos los criterios habilitados se ejecutan en paralelo. Su combinacion se controla mediante modoCombinacionCriterios (OR / AND).

13.3 Reglas de Propagacion de IdActivo

El orquestador aplica las siguientes reglas tras recibir la respuesta del plugin:

Escenario	Comportamiento
Count = 0 (no encontrado)	IdActivo no se modifica . Se mantiene el valor de trazabilidad.idActivo de entrada.
Count = 1 (match unico)	IdActivo se reemplaza por activos[0].idActivo . Este valor se propaga a IntegrarActivity y a salida.Integridad.IdActivo .
Count > 1 (ambiguo)	IdActivo no se modifica . La lista de activos encontrados se incluye en detalleEjecucion.assetResolver.activos para consulta pero ninguno se selecciona automaticamente.

Regla de oro: la propagacion automatica de IdActivo solo se produce con match unico inequivoco (Count = 1). Para los demas casos, el sistema es conservador y no sobrescribe el IdActivo de entrada.

13.4 Umbral de Scoring por Defecto

El umbral de scoring para busqueda por direccion fuzzy se rige por:

```
umbralScoreDireccion:
  configuracion tipologia (si informado y > 0)
  ?? 0.75                (valor por defecto)
```

El umbral de 0.75 es el valor inicial acordado. Puede ajustarse por tipologia en `ConfiguracionJson.assetResolver.umbralScoreDireccion`. Un valor de `0` o negativo se trata como `0.75` (evita umbral nulo).

13.5 Resumen del Contrato

CONTRATO FUNCIONAL ASSETRESOLVER – v1.0

1. Precedencia valor: override > tipologia > global > nulo

2. Criterios: IDUFIR > RefCat > Direccion > DirecTipificada (fiabilidad decreciente; ejecucion en paralelo)

3. Combinacion: OR (union) o AND (interseccion) configurable

4. Propagacion IdActivo: solo si Count == 1

5. Umbral scoring direccion: 0.75 (ajustable por tipologia)

12. Changelog

Fecha	Version	Cambios
2026-04-20	1.3.0	- Alta de busqueda por Direccion Tipificada (<code>busquedaDireccionTipificadaHabilitada</code> + objeto <code>direccionTipificada</code>). - Direccion fuzzy: parseo mejorado para cadenas con piso/puerta y provincia en tercer segmento. - Combinacion OR robusta cuando todos los criterios devuelven 0 resultados. - Script funcional actualizado con escenarios tipificados y columna <code>IdsActivos</code> en resumen.
2026-04-17	1.2.0	- Busqueda por direccion como criterio de primera clase (no fallback). - Flags <code>busquedaIdufirHabilitada</code> , <code>busquedaReferenciaCatastralHabilitada</code> , <code>busquedaDireccionHabilitada</code> . - Modo combinacion AND/OR configurable. - Parseo automatico de direccion completa.
2026-03-15	1.1.0	- Direccion como fallback cuando IDUFIR/RefCat no tienen resultados. - Scoring fuzzy por direccion.
2026-02-01	1.0.0	- Busqueda por IDUFIR y Referencia Catastral. - Campos solicitados configurables. - Aliases globales y por tipologia.